பாட அறிமுகம்:

வேதிச்சமநிலை பற்றி XI வகுப்பில் நாம் முன்னரே கற்றறிந்தோம். இந்தப் பாடப்பகுதியில், அயனிச் சமநிலை குறிப்பாக அமில-காரச் சமநிலை பற்றி கற்க உள்ளோம். நம் உடலில் நிகழும் பல்வேறு முக்கிய செயல்முறைகளில் நீர்ச்சமநிலை நிலவுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: இரத்தத்தில் காணப்படும் கார்பானிக் அமிலம் – பைகார்பனேட் தாங்கல் கரைசல்.

$$H_3O^+(aq)+HCO_3^-(aq) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq)+H_2O(l)$$

நம் அன்றாட வாழ்வில் பல்வேறு வேதிப்பொருட்களை கடந்து செல்கிறோம். அவற்றில், அமிலங்களும், காரங்களும் மிக முக்கியாமானவையாகும். எடுத்துக்காட்டாக, பாலில் லாக்டிக் அமிலமும், வினிகரில் அசிட்டிக் அமிலமும், தேனீரில் டானிக் அமிலமும் உள்ளன. மேலும், அமிலநீக்கி மாத்திரைகளில் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு / மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆகியவை உள்ளன. அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் பல்வேறு தொழிற் பயன்களை பெற்றுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, உரத்தொழிலில் கந்தக அமிலமும், சோப்பு தொழிலில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எனவே, அமிலங்கள் மற்றும் காரங்களின் பண்புகளை புரிந்துகொள்ளுதல் முக்கியமானது.

அமிலங்கள், காரங்கள் பற்றிய வரையறைகள் மற்றும் நீர்க்கரைசல்களில் அவற்றின் அயனியாதல் ஆகியவை குறித்து இந்தப் பாடப்பகுதியில் கற்க உள்ளோம். pH அளவீடு மற்றும் அமிலங்கள், காரங்கள் அவற்றின் நீர்க்கரைசல்களில் உருவாக்கும் கூறுகளின் செறிவுகளை நிர்ணயிக்க வேதிச் சமநிலை கொள்கைகளை பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றை பற்றி நாம் கற்போம்.

8.1 அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள்

'அமிலம்' எனும் சொல்லானது 'acidus' எனும் புளிப்பு எனப் பொருள்படும் கிரேக்க மொழிச் சொல்லிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டது. இதன் பொருள் "புளிப்புச் சுவை" என்பதாகும். அமிலங்கள் புளிப்புச் சுவையுடையவை, நீல நிற லிட்மஸ் தாளை சிவப்பாக மாற்றக்கூடியவை. மேலும், ஜிங்க் போன்ற உலோகங்களுடன் வினைப்பட்டு ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளியேற்றக்கூடியவை. இதேபோல காரங்கள் கசப்பு சுவையுடையவை மேலும், இவை சிவப்பு நிற லிட்மஸ் தாளை நீல நிறமாக மாற்றக்கூடியவை என்பதை நாம் முந்தைய வகுப்புகளில் கற்றறிந்துள்ளோம்.

அமிலங்கள் மற்றும் காரங்களின் பண்புகளை விளக்குவதற்கு இந்த பழமையான கொள்கைகள் போதுமானவைகளாக இல்லை. எனவே, அறிவியலாளர்கள் அமில–காரங்களின் பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு புதிய கொள்கைகளை உருவாக்கினர்.

அமிலங்கள் மற்றும் காரங்களின் பண்புகளை விளக்குவதற்காக அரீனியஸ், ப்ரான்ஸ்டட் மற்றும் லௌரி மற்றும் லூயி ஆகிய அறிவியலாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கொள்கைகளை நாம் கற்போம்.

8.1.1 அரீனியஸ் கொள்கை

அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் பற்றிய பழமையான கொள்கைகளில் ஒன்று ஸ்வீடன் நாட்டு வேதியியலாளர் ஸ்வாண்டே அரீனியஸ் என்பவரால் முன்மொழியப்பட்டது. அவரின் கூற்றுப்படி, அமிலம் என்பது, நீர்க்கரைசலில் பிரிகையடைந்து ஹைட்ரஜன் அயனிகளை தரவல்ல ஒரு சேர்மமாகும். எடுத்துக்காட்டாக, HCl, H_2SO_4 போன்றவை அமிலங்களாகும். நீர்க்கரைசலில் அவற்றின் பிரிகையாதல் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது. $HCl(g) \xrightleftharpoons{H_2O} H^+(aq)+Cl^-(aq)$

நீர்க்கரைசலிலுள்ள H^+ அயனியானது அதிகளவில் நீரேற்றமடைந்து காணப்படுகிறது, பொதுவாக H_3O^+ என குறிப்பிடப்படுகின்றன. $[H(H_2O)]^+$ என்பது புரோட்டானின் மிக எளிய நீரேறிய அமைப்பாகும். இதை குறிப்பிட H^+ மற்றும் H_3O^+ ஆகிய இரண்டையும் பயன்படுத்துவோம்.

XII U8-Ionic equilibrium.indd 2 16-12-2022 20:27:04